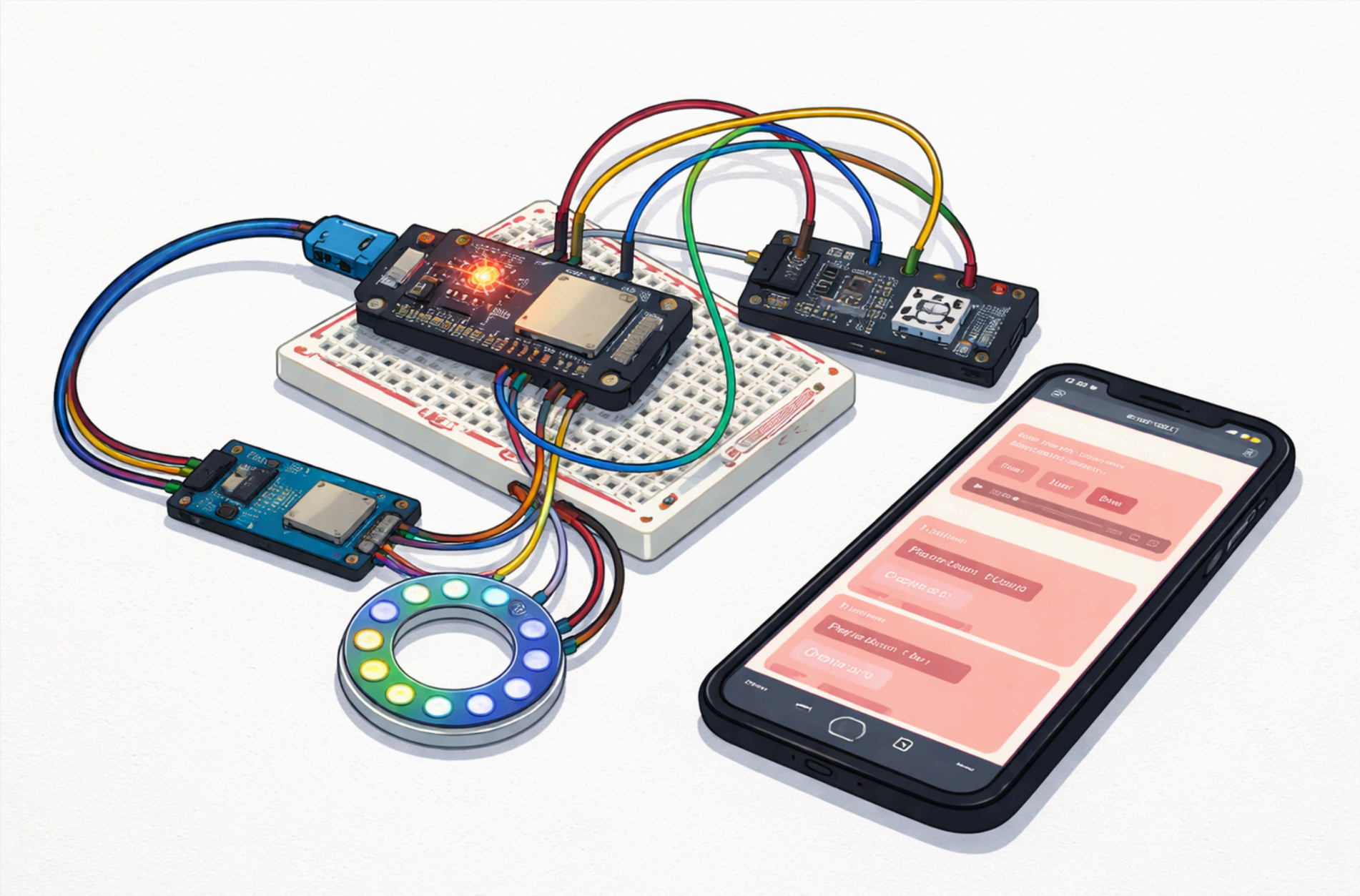
GITHUB



ESP32 MUSIC SPECTRUM ANALYZER

VIZUALIZACE HUDBY V REÁLNÉM ČASE POMOCÍ FFT A LED PÁSKU

PROJEKT SE ZABÝVÁ VYTVOŘENÍM ZAŘÍZENÍ, KTERÉ PŘEHRÁVÁ HUDBU Z SD KARTY A SOUČASNĚ ANALYZUJE FREKVENČNÍ SPEKTRUM POMOCÍ FFT. VÝSLEDKEM JE VIZUÁLNÍ REPREZENTACE HUDBY POMOCÍ LED DIOD.

- KOMBINACE PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY A VIZUALIZACE V REÁLNÉM ČASE
- OVLÁDÁNÍ PŘES WEBOVOU APLIKACI DÍKY WI-FI PŘIPOJENÍ
- DVĚ DESKY ESP32, JEDNA PRO AUDIO A FFT, DRUHÁ PRO LED
- 2× ESP32
- LED PÁSEK WS2812
- SD MODUL PRO ČTENÍ HUDBY VE FORMÁTU WAV
- WEBOVÉ ROZHRANÍ PRO VÝBĚR A PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

THE PROJECT CREATES A DEVICE THAT PLAYS MUSIC FROM AN SD CARD AND SIMULTANEOUSLY VISUALIZES IT USING AN LED STRIP CONTROLLED BY TWO ESP32 MICROCONTROLLERS. REAL-TIME FFT ANALYSIS ALLOWS THE LED PATTERN TO REFLECT THE MUSIC SPECTRUM. THE SYSTEM IS CONTROLLED VIA A WEB APPLICATION FOR CONVENIENT MUSIC SELECTION AND PLAYBACK.

ALŽBĚTA OLMEROVÁ 2026